

CCM_MADRL: 제안과 조합 승인으로 푸는 MEC 오프로딩

Combinatorial Client-Master Multiagent Deep Reinforcement Learning for
Task Offloading in Mobile Edge Computing

Tesfay Zemuy Gebrekidan, Sebastian Stein, Timothy J. Norman (2024)

연속 client 제안과 서버의 이산 feasible-subset 선택을 분리한 2단계 의사결정

공유 MEC에서 client 제안은 함께 충돌할 수 있다

각 UD의 연속 자원 선택과 서버의 이산 수락 결정을 분리한다

결정 주체

먼저 정하는 값

공유 제약

UD client

제안·전력·로컬 CPU

자신의 deadline·battery

MEC master

제안 중 수락 subset

K개 channel·저장 z_e

환경

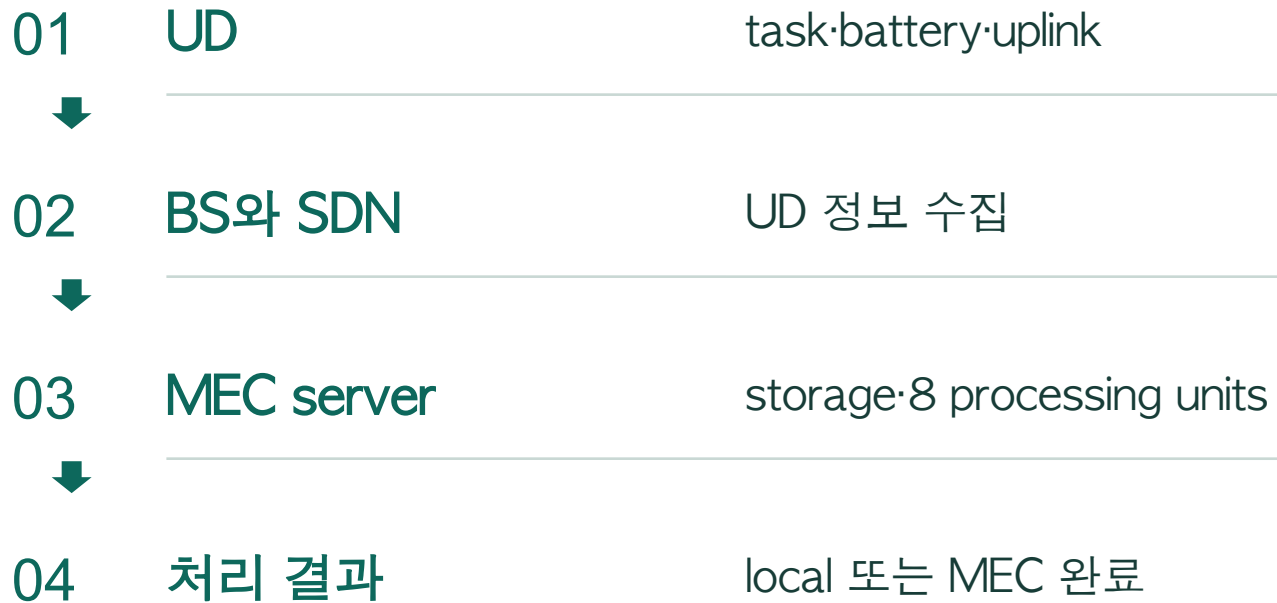
지연·에너지·다음 state

서버 처리 순서

서버 제약은 모든 client action을 합쳐 본 뒤에야 판정할 수 있다.

논문의 MEC 환경

각 time step에 UD 하나당 task 하나가 생성된다



마감시간 안에 끝나지 않은 task는 다음 step 전에 폐기된다.

한 task의 두 처리 경로

경로	결정 조건	지연·에너지
Local	client가 local 선택 또는 master 거절	$T_{loc} = zc/f$; local energy
MEC	client 제안 후 master 수락	전송 + 대기/서버 처리
최종 mode	$x_n=0$ local, $x_n=1$ MEC	$T_n \cdot E_n$ 을 mode별로 결합

client가 offload를 제안해도 master가 거절하면 local path로 돌아간다.

비용 최소화와 제약의 소유자

$$L_n = \text{lambda_1 } T_n + \text{lambda_2 } E_n$$

항목	논문의 역할	처리 위치
시간·에너지	모든 task cost	objective
전력·local CPU	UD별 범위	client action mapping
deadline·battery	UD 조건	reward penalty
offload 수 K	동시 channel 수	master selection
task size 합	server storage z_e	master selection

hard server feasibility와 reward penalty를 같은 방식으로 합치지 않는다.

client가 보는 state는 UD별 다섯 묶음이다

state 묶음	포함 값	state 밖 상수
Task	size z , cycles c , deadline τ	$K \cdot U_e \cdot f_e \cdot z_e$
Uplink	normalized channel gain	K subchannels
Budget	power·local CPU bounds	server $f_e \cdot U_e$
Battery	harvest 뒤 battery state	storage z_e

K 와 z_e 는 agent state가 아니라 master selection의 알려진 server constraint다.

client는 세 연속 값을 내고 proposal 여부를 가른다

01	S _n 입력	UD의 다섯 state
↓		
02	client policy	x _c ·p _c ·f _c 출력
↓		
03	threshold	x _c < 0.5면 local
↓		
04	proposal	x _c 이상이면 master로

p_c와 f_c는 각 UD의 허용 전력·CPU 범위로 변환된다.

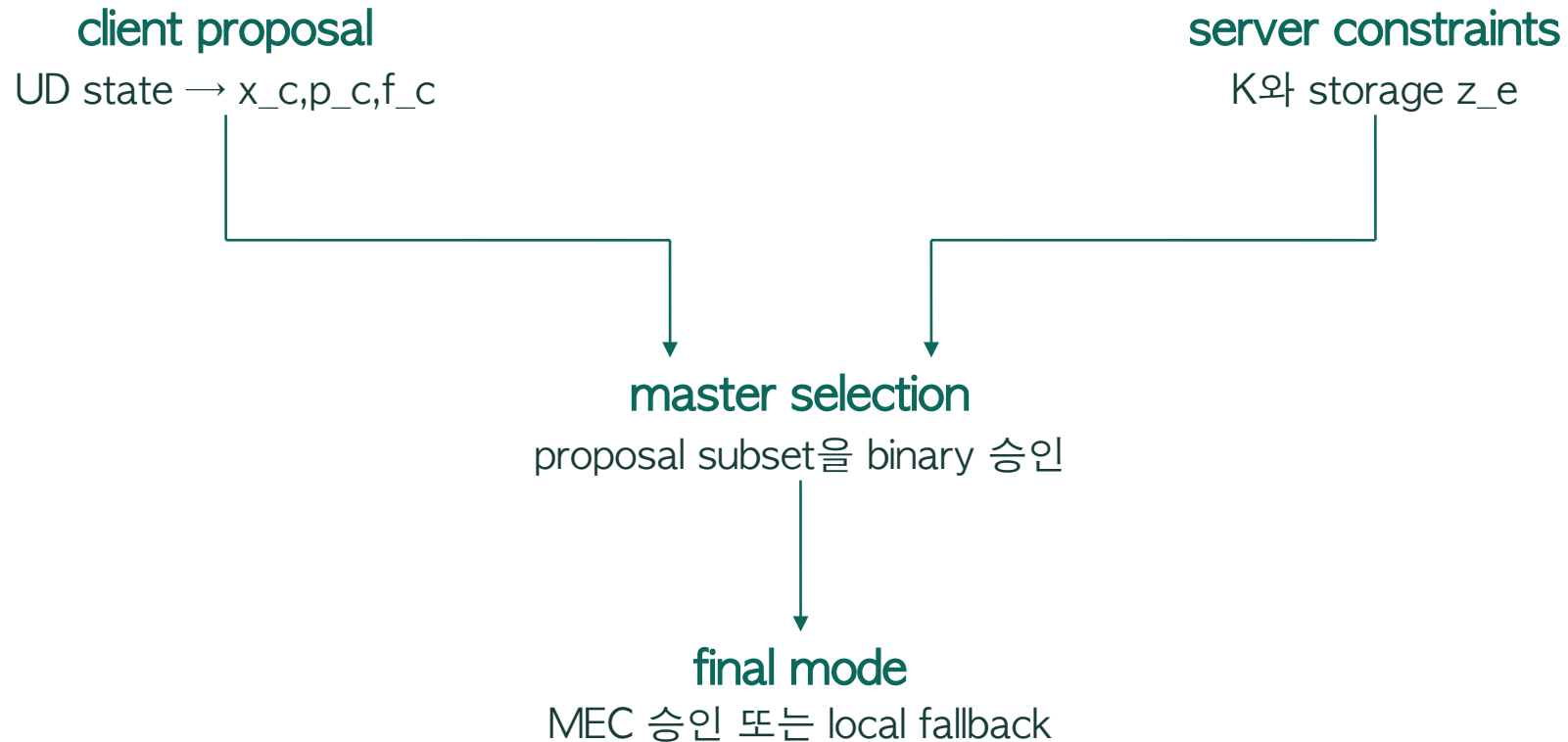
master는 proposal을 feasible subset으로 바꾼다

주의: 본문과 Algorithm 2 의사코드는 ε 분기를 서로 반대로 쓴다.

01	proposal 모음	x_c 이상인 task
↓		
02	모두 적합?	count와 size 검사
↓		
03	본문의 Q 우선순위	exploitation에서만 정렬
↓		
04	binary 수락	나머지는 local

본문 rule과 Algorithm 2 loop는 ε 분기·storage scan에서 불일치한다.

연속 제안과 이산 수락이 같은 action이 아니다



reward와 Q값의 역할을 분리해 읽기

요소

system reward

master Q

all-local

client update

논문에서 하는 일

negative cost와 UD penalty

candidate별 relative Q

all_zeros placeholder

master가 계산한 TD feedback

읽을 때 주의

server penalty를 중복하지 않음

single joint Q만 아님

master 개입 없음

선택 task 조건부 처리

per-client Q는 master의 수락 순서를 만들고, reward는 system cost에서 출발한다.

한 episode에서 selection과 training은 분리된다

01 environment reset initial UD states



02 T time steps select·act·reward



03 replay memory transition 저장



04 Algorithm 3 client·master update

평가 episode는 exploration을 쓰지 않으며, training episode와 절차가 다르다.

강의용 구성 예: 본문이 설명한 Q-priority scan

가정: $K=2$, 남은 storage=60 MB, exploitation mode

proposal	size	relative Q	순서 뒤 결과
A	40 MB	0.9	수락
B	25 MB	0.8	거절: $40+25 > 60$
C	20 MB	0.3	수락: 총 60 MB
final subset	A+C	2 channels	MEC offload

A+C는 prose greedy scan 예이며, literal Algorithm 2 결과가 아니다.

실험은 작은 storage 제약을 의도적으로 만든 simulator다

항목	값	해석 범위
UD와 channels	$N=50, K=10$	동시 acceptance 제약
radio	$W=40$ MHz, gain 5-14 dB	정지 UD·constant noise
task와 server	1-50 MB, $z_e=400$ MB, $U_e=8$	조합 selection이 생길도록 설정
training	2,000 episodes, $\gamma=0.99$	client 0.0001, master 0.001
reported runs	Fig. 3은 10 runs	95% confidence interval

400 MB는 deployed capacity가 아니라 combinatorial setting을 위한 storage다.

비교 방법은 master의 수락 규칙에서 갈린다

방법	수락 또는 미배정 처리	논문에서의 역할
CCM_MADRL	per-client Q로 feasible subset	제안 방법
MADDPG	offloading order로 channel 배정	직접 benchmark
Shortest-offload heuristic	미배정 task를 local 지정	동등한 fallback 비교
Deadline/size heuristic	deadline/size priority	정적 master rule

원문은 승인 task의 MEC processing을 arrival order로 둔다.

Figure 3은 10-step setting의 세 관측치를 함께 보인다

panel	측정	저자가 읽는 방향
A	combined reward	CCM curve가 더 높게 수렴
B	deadline 전 미완료 task 비율	CCM이 더 낮은 비율
C	minimum battery 미만 UD 비율	10-step 조건에서 0

A의 scalar reward와 B·C의 별도 비율 지표를 같은 수치로 읽어서는 안 된다.

100-step battery stress는 결과의 trade-off를 드러낸다

그림	바뀐 조건	원문의 관찰
Fig. 4	100 steps, $b_{\max}=b_{\min}+1$ J	CCM의 battery threshold 위반 UD가 더 많음
Fig. 5	$\lambda_1=1$, $\lambda_2=5$, 40 runs	combined performance와 deadline에서는 우세
두 그림	scalar reward와 별도 battery ratio	scale choice의 영향

더 높은 combined reward가 모든 battery 측정치의 개선을 뜻하지는 않는다.

이 논문이 주장하지 않는 범위

- 배포 네트워크의 보편적 성능 보장은 제시하지 않는다.
- UD는 stationary이고 normalized channel gain과 noise variance를 단순화한다.
- 한 channel을 한 task가 쓴다는 경우 interference를 고려하지 않는다.
- 100-step 실험의 일부 CCM run은 final episode 전에 time out되었다.
- future work는 여러 MEC server의 협력 조합 결정을 제안한다.

Figures 3-5는 architecture theorem이 아니라 설정된 simulator에서의 관측이다.

정리: client 제안과 master 승인

- UD별 연속 action은 proposal, power, local CPU allocation을 만든다.

- master는 proposed offloads에서 channel count와 storage를 만족하는 binary subset을 고른다.

- per-client Q와 conditional training은 그 selection 절차에 맞추어 설계된다.

- 실험 곡선은 Table 2와 Figures 3-5의 simulator conditions 안에서 읽는다.

핵심 기여는 단일 actor의 선택이 아니라 proposal과 feasible-subset 승인의 분리다.